

Latihan Soal Matematika Diskrit

15 Soal: 5 Mudah, 5 Sedang, 5 Sulit

BAGIAN A .Tingkat Mudah

Soal 1. (Logika dan Penalaran)

Diberikan ekspresi logika

$$F(p, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r).$$

- (a) Susun tabel kebenaran lengkap untuk F (8 baris).
- (b) Tentukan apakah F merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi.
- (c) Buktikan bahwa $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$ adalah tautologi *tanpa* menggunakan tabel kebenaran, yaitu dengan menerapkan hukum-hukum ekuivalensi logika.

Soal 2. (Himpunan)

Misalkan semesta pembicaraan $U = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ dan

$$A = \{x \in U : 2 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 3 \mid x\}, \quad C = \{x \in U : x \text{ bilangan prima}\}.$$

- (a) Daftarkan anggota A , B , dan C , lalu tentukan $A \cap B$, $A \cup C$, dan $(A - B) \cap C$.
- (b) Hitung $|\mathcal{P}(A \cap B)|$, yaitu kardinalitas himpunan kuasa dari $A \cap B$.
- (c) Verifikasi hukum De Morgan $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ dengan mendaftarkan anggota kedua ruas.

Soal 3. (Relasi dan Fungsi)

- (a) Pada himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ didefinisikan relasi

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}.$$

Periksa sifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif dari R . Apakah R merupakan relasi ekuivalen? Jika ya, tuliskan semua kelas ekuivalensinya.

- (b) Diberikan $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan $f(x) = 2x + 3$. Tentukan apakah f injektif dan/atau surjektif. Berikan bukti singkat untuk setiap klaim.

Soal 4. (Teori Bilangan)

- (a) Gunakan algoritma Euclid untuk menghitung $\gcd(1071, 462)$. Tuliskan setiap langkah pembagiannya.
- (b) Dengan memakai hasil (a), tentukan $\text{lcm}(1071, 462)$.
- (c) Tentukan nilai $3^{100} \bmod 7$. Jelaskan strategi yang dipakai (jangan menghitung 3^{100} secara langsung).

Soal 5. (Kombinatorika)

- (a) Sebuah *password* terdiri atas tepat 6 karakter yang diambil dari 26 huruf kecil dan 10 digit (karakter boleh berulang). Berapa banyak password yang memuat *sekurang-kurangnya satu digit*?
- (b) Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari seluruh huruf pada kata **MATEMATIKA**?

BAGIAN B — Tingkat Sedang

Soal 6. (Induksi Matematika)

- (a) Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan bulat $n \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^n i \cdot 2^i = (n-1)2^{n+1} + 2.$$

- (b) Buktikan dengan induksi kuat bahwa setiap bilangan bulat $n \geq 12$ dapat dinyatakan sebagai $n = 4a + 5b$ untuk suatu bilangan bulat tak negatif a dan b . Jelaskan mengapa basis induksinya harus terdiri atas lebih dari satu nilai.

- (c) Katakan $F_1, F_2, \dots$ adalah barisan fibonacci. Buktikan dengan induksi bahwa

$$F_{n+m} = F_{n-1}F_m + F_nF_{m+1}$$

Soal 7. (Aljabar Boolean)

Diberikan fungsi Boolean empat peubah

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10).$$

- (a) Tuliskan bentuk kanonik SOP (*sum of products*) dari f dalam notasi literal.
- (b) Sederhanakan f menggunakan peta Karnaugh 4×4 . Gambarkan petanya dan tandai setiap kelompok (*prime implicant*) yang Anda pakai.
- (c) Sebutkan *prime implicant* mana yang bersifat esensial, dan hitung berapa banyak gerbang AND/OR yang dibutuhkan pada rangkaian hasil penyederhanaan (abaikan gerbang NOT).

Soal 8. (Barisan, Sumasi, dan Relasi Rekurens)

- (a) Selesaikan relasi rekurens homogen linear

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \quad a_0 = 1, a_1 = 4,$$

dengan metode persamaan karakteristik. Verifikasi hasilnya untuk $n = 2$.

- (b) Selesaikan relasi rekurens tak homogen

$$b_n = 2b_{n-1} + 3, \quad b_0 = 1,$$

dengan mencari solusi homogen dan solusi partikular.

Soal 9. (Kompleksitas Algoritma)

- (a) Tentukan kompleksitas waktu asimtotik (dalam notasi Θ) dari potongan algoritma berikut, disertai perhitungan jumlah operasi `x++`:

```
for (i = 1; i <= n; i = i * 2)
  for (j = 1; j <= i; j = j + 1)
    x++;
```

- (b) Buktikan langsung dari definisi formal notasi O bahwa

$$3n^3 + 5n^2 \log n + 7 = O(n^3),$$

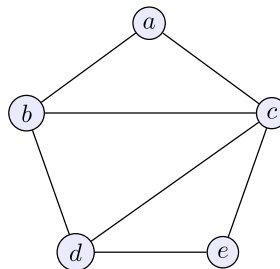
yaitu tunjukkan konstanta $c > 0$ dan n_0 yang memenuhi definisi.

- (c) Selesaikan relasi rekurens $T(n) = 2T(n/2) + n \log n$ dengan $T(1) = 1$ (asumsikan $n = 2^k$) menggunakan metode pohon rekursi, dan nyatakan hasilnya dalam notasi Θ .

Soal 10. (Graf)

Diberikan graf sederhana $G = (V, E)$ dengan

$$V = \{a, b, c, d, e\}, \quad E = \{ab, ac, bc, bd, cd, ce, de\}.$$



- (a) Tuliskan derajat setiap simpul dan verifikasi *handshaking lemma*.
 (b) Tentukan apakah G memiliki sirkuit Euler dan/atau lintasan Euler. Jika ada, tuliskan satu contohnya secara eksplisit.
 (c) Tentukan apakah G memiliki sirkuit Hamilton. Jika ada, tuliskan satu contohnya.
 (d) Apakah G merupakan graf bipartit? Buktikan jawaban Anda.

BAGIAN C — Tingkat Sulit

Soal 11. (Teori Bilangan, Anti LLM)

Mbappe sedang memainkan sebuah permainan yang lumayan membingungkan. Awalnya dia diberikan sebuah bilangan asli n . Dalam tiap giliran dia dapat memilih salah satu operasi, yaitu

1. mengalikan n dengan sembarang bilangan bulat positif x ,
2. atau mengubah n menjadi $\sqrt{n}$ (disini, nilai n sekarang harus merupakan bilangan kuadrat).

Mbappe ingin mengetahui nilai n terkecil apa yang bisa ia peroleh dan langkah minimum supaya sampai ke nilai tersebut. Selesaikan permasalahan - permasalahan berikut :

- (a) Jika $n = 5184$, tentukan jawabannya!
 (b) Jika diberikan faktorisasi prima dari $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$, dimana $p_i \neq p_j$ untuk setiap $i \neq j$, tentukan jawaban dalam variabel - variabel yang diketahui.

Soal 12. (Teori Bilangan Lanjut)

- (a) Selesaikan sistem kongruensi berikut dengan *Chinese Remainder Theorem*:

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Tuliskan solusi umum dan solusi positif terkecilnya.

- (b) Pada skema RSA dipilih $p = 11$, $q = 13$, dan $e = 7$.
- Hitung n dan $\varphi(n)$, lalu verifikasi bahwa e merupakan pilihan yang sah.
 - Tentukan kunci privat d menggunakan algoritma Euclid diperluas.
 - Enkripsi pesan $M = 9$, yaitu hitung $C = M^e \bmod n$ dengan teknik *fast modular exponentiation*.

Soal 13. (*Kombinatorika Lanjut*)

- Dengan prinsip inklusi–eksklusi, hitung banyaknya bilangan bulat pada $\{1, 2, \dots, 1000\}$ yang *tidak* habis dibagi 2, 3, maupun 5.
- Hitung banyaknya fungsi surjektif dari himpunan berukuran 6 ke himpunan berukuran 3. Turunkan rumus umumnya terlebih dahulu dengan inklusi–eksklusi.
- Buktikan dengan prinsip *pigeonhole*: jika dipilih 10 bilangan bulat berbeda dari $\{1, 2, \dots, 100\}$, maka selalu terdapat dua himpunan bagian tak kosong yang saling lepas dan memiliki jumlah anggota yang sama.

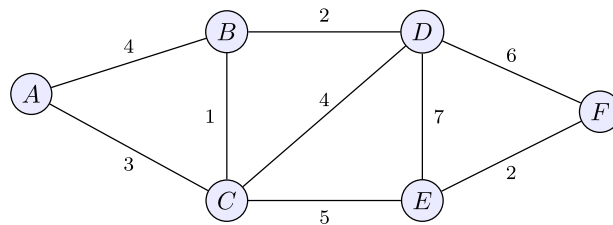
Soal 14. (*Pohon*)

- (a) Sebuah pohon biner memiliki hasil penelusuran

$$\text{preorder : } A B D E C F G, \quad \text{inorder : } D B E A F C G.$$

Rekonstruksi pohon tersebut dan tentukan hasil penelusuran *postorder*-nya.

- Buktikan bahwa sebuah pohon m -ari penuh dengan i simpul internal memiliki $n = mi + 1$ simpul seluruhnya dan $\ell = (m - 1)i + 1$ daun.
- Diberikan graf berbobot H berikut. Tentukan pohon merentang minimum (MST) beserta bobot totalnya menggunakan algoritma Kruskal. Tuliskan urutan sisi yang diperiksa, dan tandai sisi mana yang ditolak karena membentuk sirkuit.



Soal 15. (*Pewarnaan Graf*)

- Buktikan dengan induksi pada banyaknya simpul bahwa untuk setiap graf sederhana G berlaku $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, dengan $\Delta(G)$ derajat maksimum G .
- Tentukan bilangan kromatik dari $K_{3,4}$, C_7 , dan graf roda W_5 (yaitu C_5 ditambah satu simpul pusat yang terhubung ke semua simpul siklus). Jelaskan alasannya masing-masing.
- Tujuh mata kuliah $M_1, \dots, M_7$ akan dijadwalkan ujiannya. Dua mata kuliah tidak boleh berada pada slot yang sama jika ada mahasiswa yang mengambil keduanya. Daftar konflik: $\{M_1M_2, M_1M_3, M_1M_4, M_2M_3, M_2M_5, M_3M_4, M_3M_6, M_4M_5, M_4M_6, M_5M_6, M_5M_7, M_6M_7\}$.

Modelkan sebagai masalah pewarnaan graf, tentukan jumlah slot ujian minimum, dan berikan satu penjadwalan yang valid. Buktikan bahwa jumlah tersebut memang minimum.